

Relatório de Análise — Filtragem de Sinais ECG Reais (MIT-BIH)

1. Objetivo

Este relatório analisa o desempenho de três técnicas de remoção de ruído — **filtro adaptativo LMS**, **filtro adaptativo NLMS** e **filtragem por Transformada Wavelet Discreta (DWT)** — aplicadas a sinais reais de eletrocardiograma (ECG) da base **MIT-BIH Arrhythmia Database**. O foco é avaliar o comportamento dos filtros frente a três tipos de ruído tipicamente encontrados em registros clínicos:

- **Ruído de rede elétrica (60 Hz)** — registro 100
- **Wander de linha de base / ruído de baixa frequência (0,2 Hz)** — registro 101
- **Ruído aleatório (gaussiano / EMG, artefatos de movimento)** — registro 103

Todos os sinais foram extraídos com `wfdb` a 360 Hz de taxa de amostragem, em janelas de 5 segundos (1800 amostras).

2. Metodologia (resumo)

Filtro	Princípio	Parâmetros usados
LMS	Filtro adaptativo FIR; atualiza pesos por gradiente do erro instantâneo	$\mu = 0,005-0,01$; $M = 5-10$
NLMS	Variante normalizada do LMS, com passo de adaptação ajustado pela energia da entrada	$\mu = 0,01-0,02$; $M = 5-10$
DWT	Decomposição wavelet (db4) + limiar universal de Donoho & Johnstone (soft-threshold)	níveis 5-6

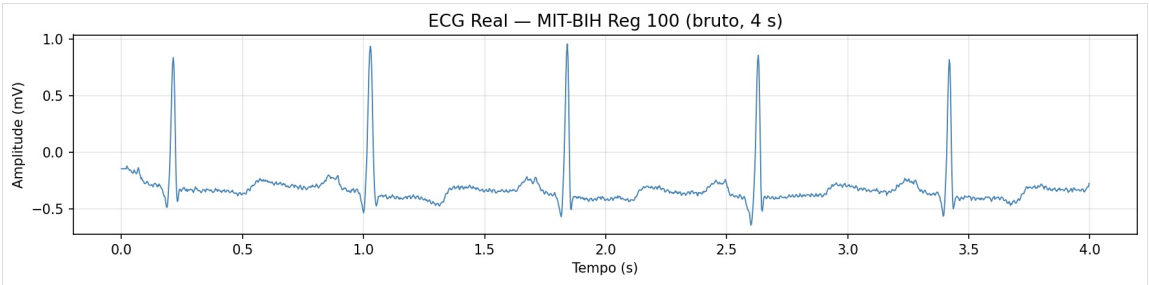
Para cada tipo de ruído foi usado um **sinal de referência** diferente, condizente com a natureza do ruído: - **60 Hz**: referência senoidal sintética em 60 Hz (sinal de rede), já que sua frequência é conhecida — caso clássico de *cancelamento de ruído de referência*. - **0,2 Hz**: referência senoidal em 0,2 Hz, simulando a frequência respiratória/wander de linha de base. - **Gaussiano/EMG**: como não há uma referência de frequência conhecida para ruído aleatório, usou-se uma **linha de atraso (delay-line)** do próprio sinal ($D = 5$ amostras) como referência — abordagem que só funciona bem quando o ruído tem correlação temporal.

A qualidade da filtragem foi quantificada pelo **SNR estimado** (em dB), comparando o sinal original ruidoso com o sinal filtrado.

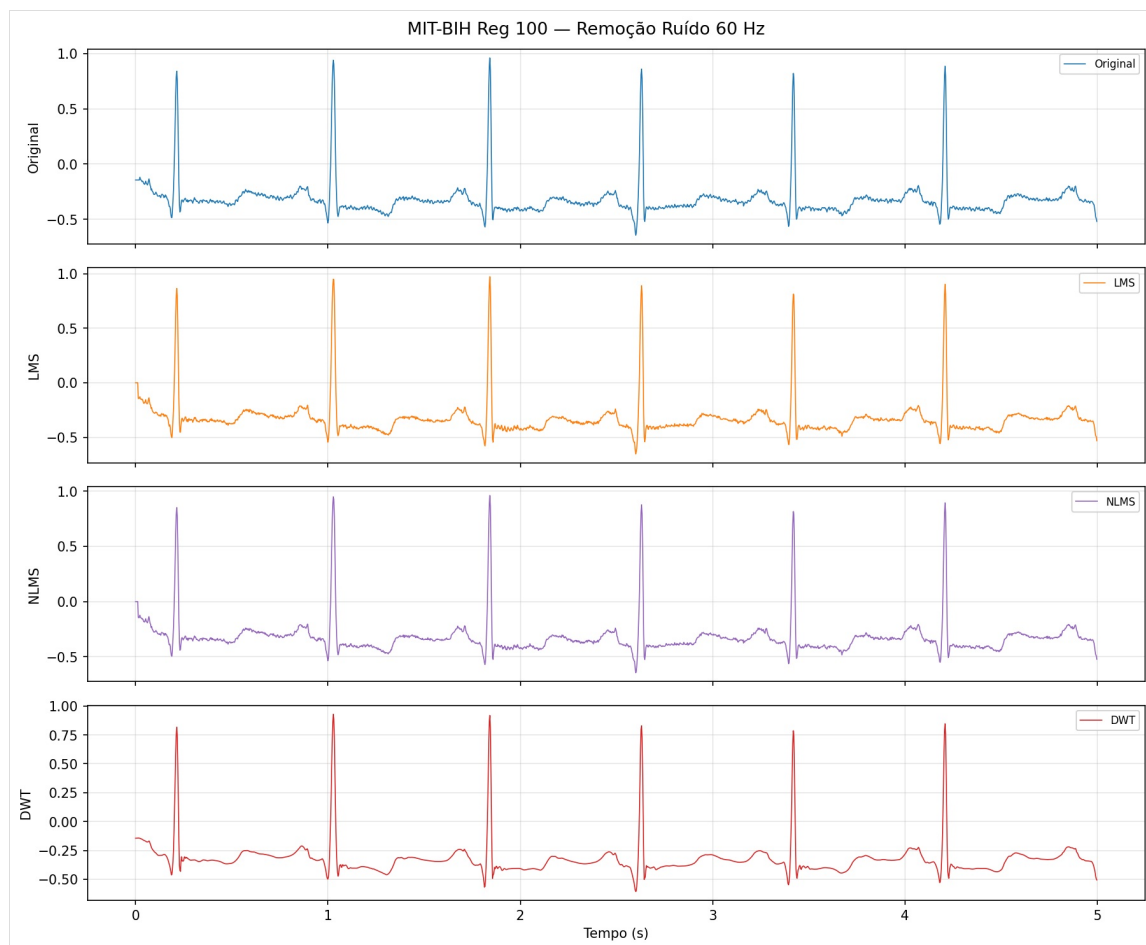
3. Caso 1 — Ruído de 60 Hz (Registro 100)

3.1 Sinal bruto

O registro 100 não filtrado já evidencia um nível de ruído de alta frequência sobreposto à linha de base, visível como uma textura “granulada” entre os complexos QRS.



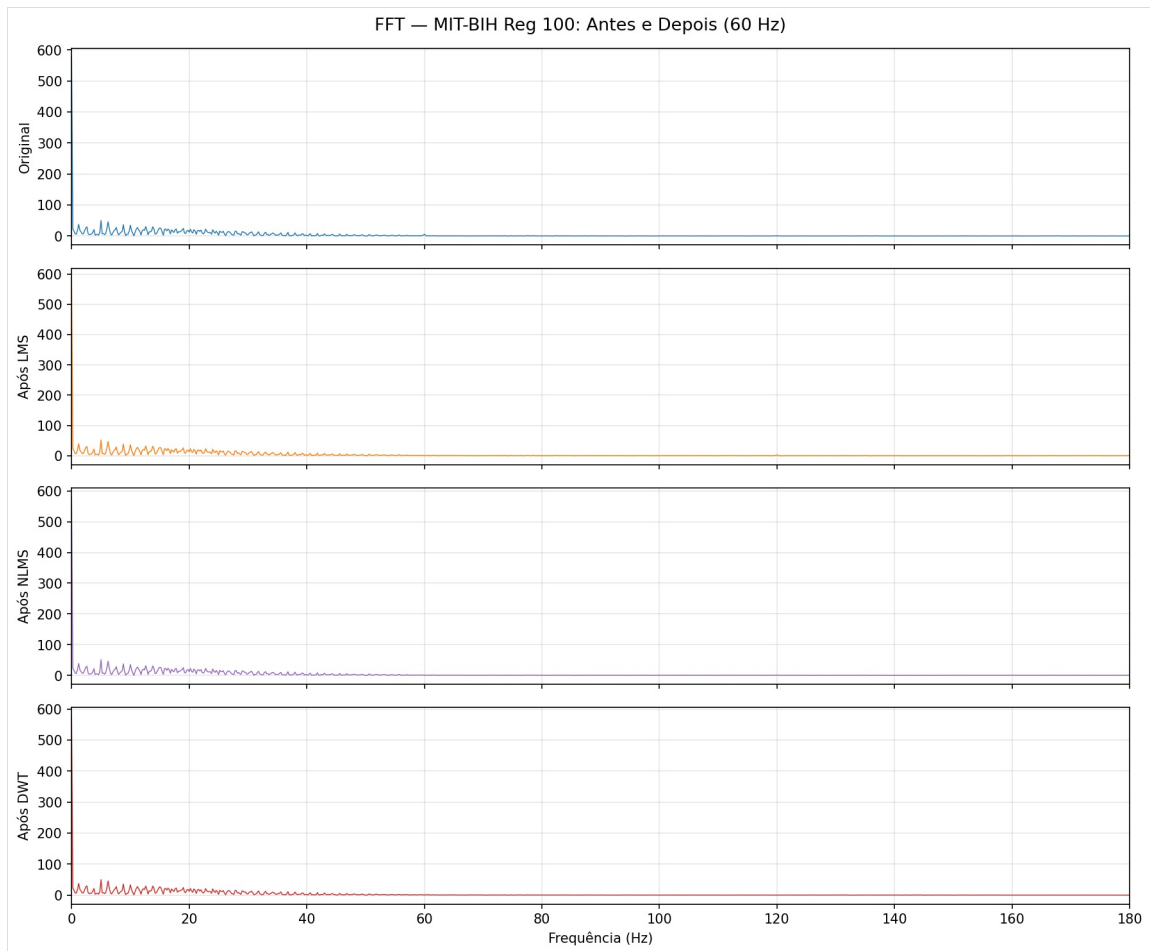
3.2 Comparação dos filtros no domínio do tempo



Comparação 60Hz

Visualmente, os três métodos preservam bem a morfologia do complexo QRS. O sinal **LMS** e o **NLMS** ficam praticamente sobrepostos ao original, com leve atenuação da textura de alta frequência na linha de base. O **DWT**, por sua vez, produz a linha de base visivelmente mais suave, sem o ruído de granulação fina — o que é esperado, já que o thresholding wavelet atua diretamente sobre os coeficientes de detalhe de alta frequência, onde o ruído de 60 Hz é concentrado.

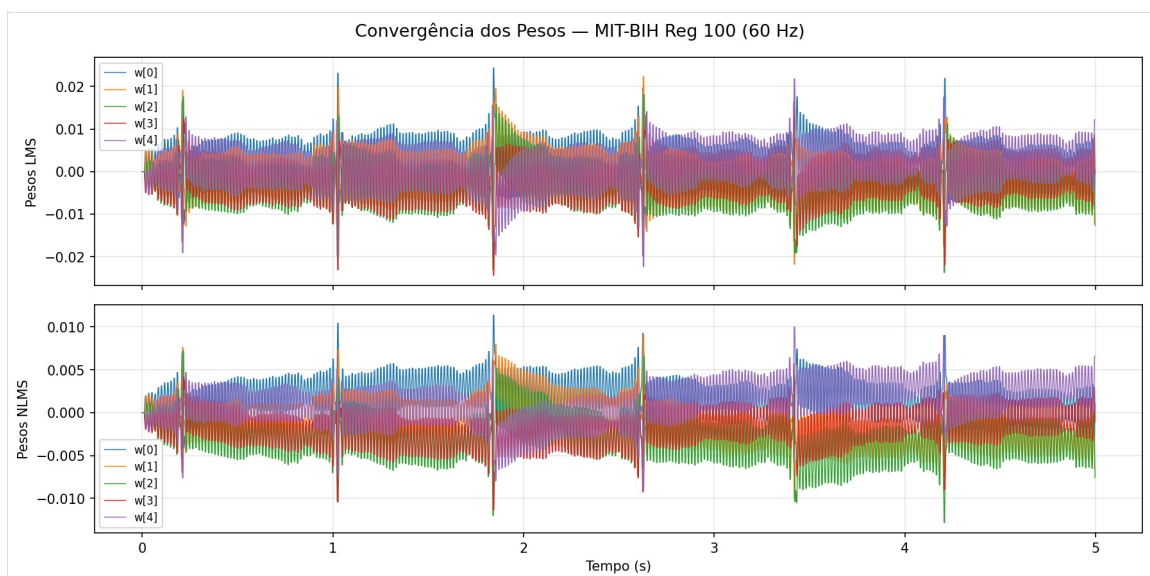
3.3 Espectro de frequência (FFT)



FFT 60Hz

O espectro original mostra grande energia concentrada abaixo de ~40 Hz (componentes fisiológicas do ECG) e uma cauda de ruído distribuída até além de 120 Hz. Após os três filtros, o padrão espectral geral muda pouco em magnitude — não há um pico estreito e isolado em 60 Hz visível mesmo no sinal original, sugerindo que o ruído de rede está mais distribuído/misturado com outras componentes de alta frequência do que um tom puro. O **DWT** é o que mais atenua visualmente a energia acima de 40–60 Hz, consistente com a maior suavização observada no domínio do tempo.

3.4 Convergência dos pesos adaptativos



Pesos 60Hz

Os pesos de ambos os filtros (LMS e NLMS, $M = 5$) oscilam em torno de zero com amplitude relativamente estável

ao longo dos 5 segundos, sem tendência de divergência. Picos transitórios nos pesos coincidem exatamente com os instantes dos complexos QRS (em $t \approx 0,2 / 1,0 / 1,8 / 2,6 / 3,4 / 4,2$ s) — isso mostra que o filtro adaptativo reage ao QRS como se fosse parte do “erro” a corrigir, um efeito colateral esperado quando o sinal de referência (60 Hz puro) não está de fato correlacionado com a morfologia do ECG, mas o algoritmo ainda tenta minimizar o erro instantâneo a cada amostra. O NLMS mostra oscilações de menor amplitude que o LMS, reflexo da normalização pela energia do sinal de referência.

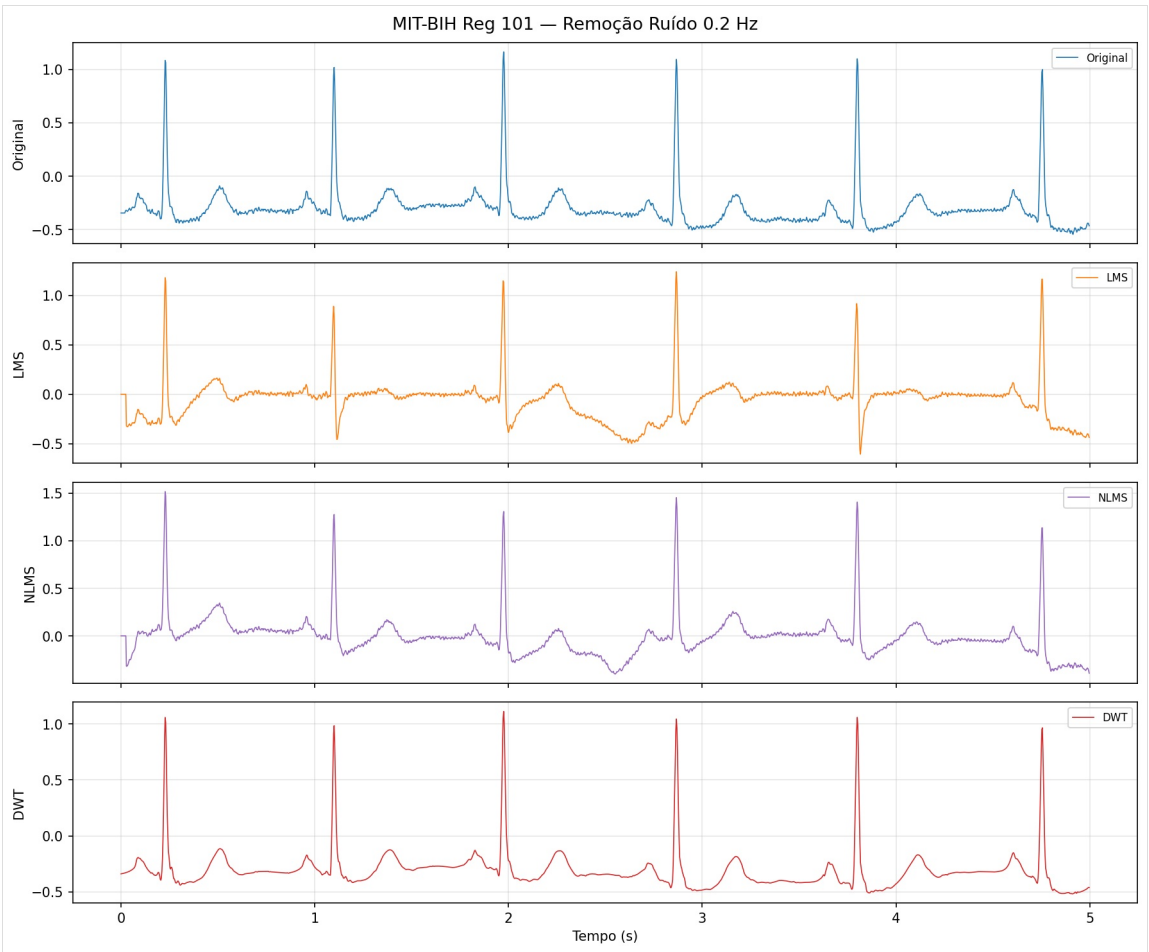
3.5 SNR

Filtro	SNR (dB)
LMS	28,1
NLMS	31,0
DWT	29,6

Para o ruído de 60 Hz, **os três filtros tiveram desempenho elevado e comparável**, com o **NLMS levemente superior**. Isso é coerente com o fato de o ruído de rede ter características quase periódicas, que tanto filtros adaptativos com referência correlacionada quanto o thresholding wavelet conseguem capturar bem.

4. Caso 2 — Ruído de Baixa Frequência / Wander de Linha de Base (Registro 101)

4.1 Comparação no domínio do tempo

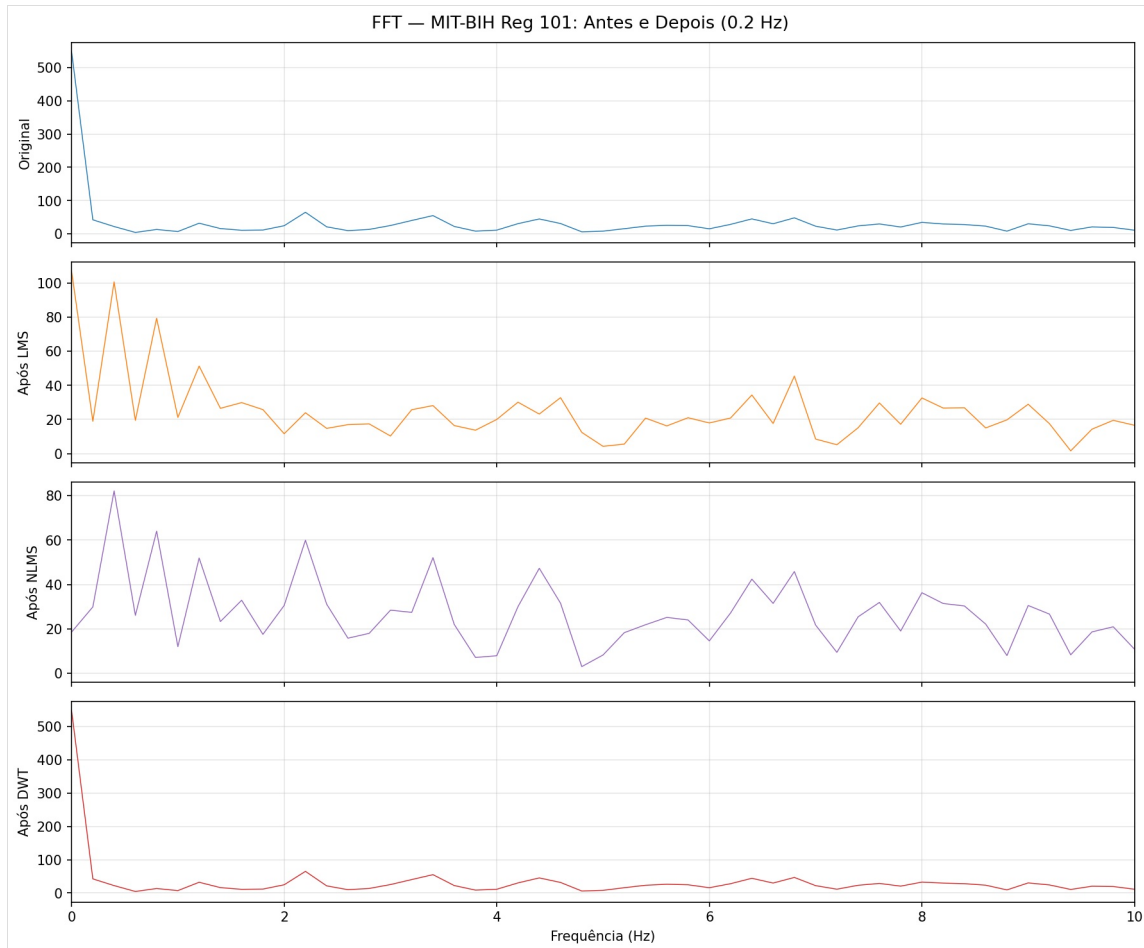


Comparação 0.2Hz

Aqui a diferença entre métodos é muito mais evidente. O sinal **original** mostra uma linha de base com ondulação suave característica de wander respiratório. O **LMS** “achata” agressivamente a linha de base para próximo de zero entre os batimentos, mas introduz **distorções acentuadas** nas ondas T e overshoot negativo após o QRS —

um sinal de que o filtro está, na prática, removendo conteúdo de baixa frequência que pertence ao próprio ECG (ondas T e P), não apenas ao ruído. O **NLMS** apresenta comportamento semelhante, porém com amplificação ainda maior dos picos R (passando de ~1,1 mV para até ~1,5 mV) e maior instabilidade — efeito da normalização do passo de adaptação em uma referência de baixíssima frequência, que faz o ganho do filtro variar bruscamente. O **DWT** é o único que preserva fielmente a morfologia das ondas T e P, mantendo a linha de base praticamente idêntica à original.

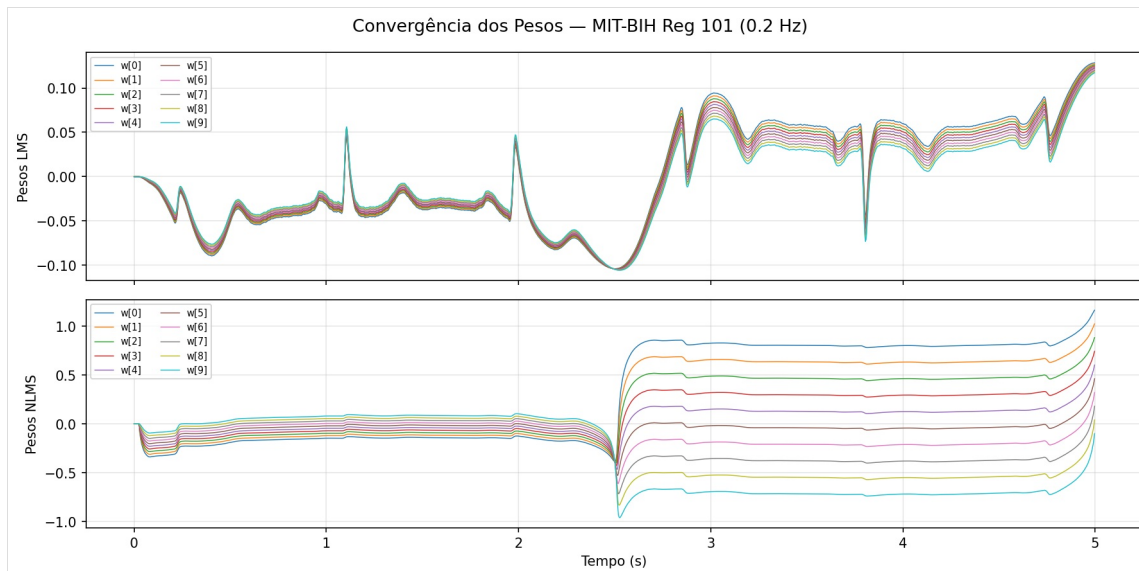
4.2 Espectro de frequência (FFT, 0-10 Hz)



FFT 0.2Hz

O espectro original tem um pico dominante próximo de 0 Hz (componente DC / wander) e energia residual espalhada em baixas frequências (batimento cardíaco e harmônicos). Após **LMS** e **NLMS**, esse pico em torno de 0 Hz é fortemente reduzido, mas surgem **picos espúrios** em frequências como ~0,5 Hz, ~0,8 Hz e ~2,2 Hz que não existiam (ou eram bem menores) no sinal original — evidência espectral direta da distorção observada no domínio do tempo. Já o espectro pós-**DWT** é quase indistinguível do original, confirmando que esse método **não está de fato removendo o componente de baixa frequência** nessa configuração (o nível de decomposição/threshold usado não ataca a faixa de 0,2 Hz).

4.3 Convergência dos pesos



Pesos 0.2Hz

Os pesos do **LMS** seguem de forma quase idêntica entre os 10 coeficientes, acompanhando o envelope de baixa frequência do próprio sinal — comportamento esperado, já que a referência de 0,2 Hz varia lentamente e o filtro tem tempo de adaptar continuamente. Os pesos do **NLMS** mostram uma divergência clara entre os coeficientes a partir de $t \approx 2,5$ s, com $w[0]$ crescendo até mais de 1,0 e os demais pesos decrescendo para valores negativos — um padrão de **instabilidade/divergência progressiva**, não de convergência para um ponto estável. Isso reforça a leitura da Seção 4.1: nesta condição de ruído de muito baixa frequência, o NLMS tem dificuldade de estabilizar com os parâmetros utilizados ($\mu = 0,02$, $M = 10$).

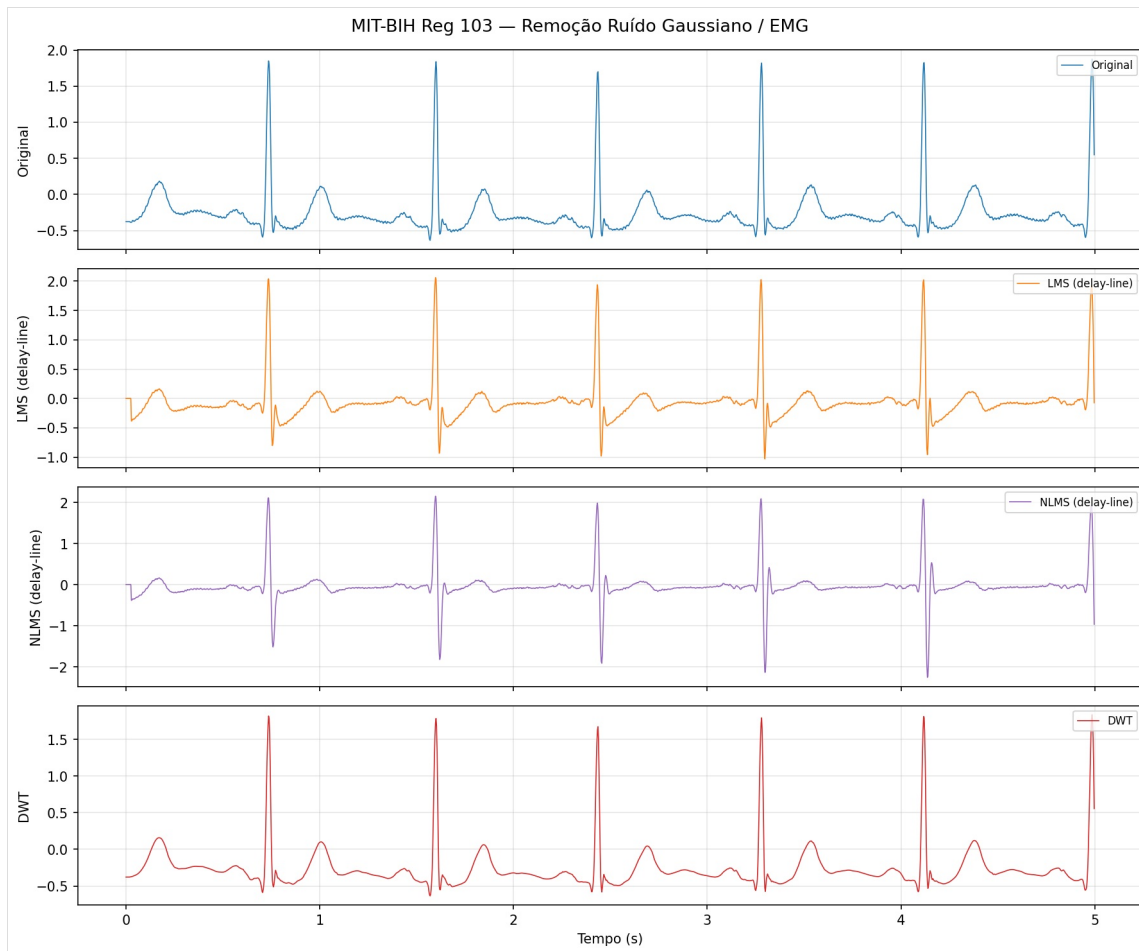
4.4 SNR

Filtro	SNR (dB)
LMS	1,9
NLMS	1,2
DWT	29,5

Esse é o resultado mais marcante do estudo: para o ruído de baixa frequência, **LMS e NLMS praticamente falham** (SNR próximo de 0–2 dB, indicando que o “filtro” introduz tanta distorção quanto ruído removido), enquanto o **DWT mantém desempenho excelente** (29,5 dB) — porque, em vez de tentar cancelar uma referência externa, ele atua diretamente sobre a decomposição em multirresolução do próprio sinal, sem o problema de correlacionar o conteúdo fisiológico de baixa frequência com a “referência de ruído”.

5. Caso 3 — Ruído Aleatório / Gaussiano / EMG (Registro 103)

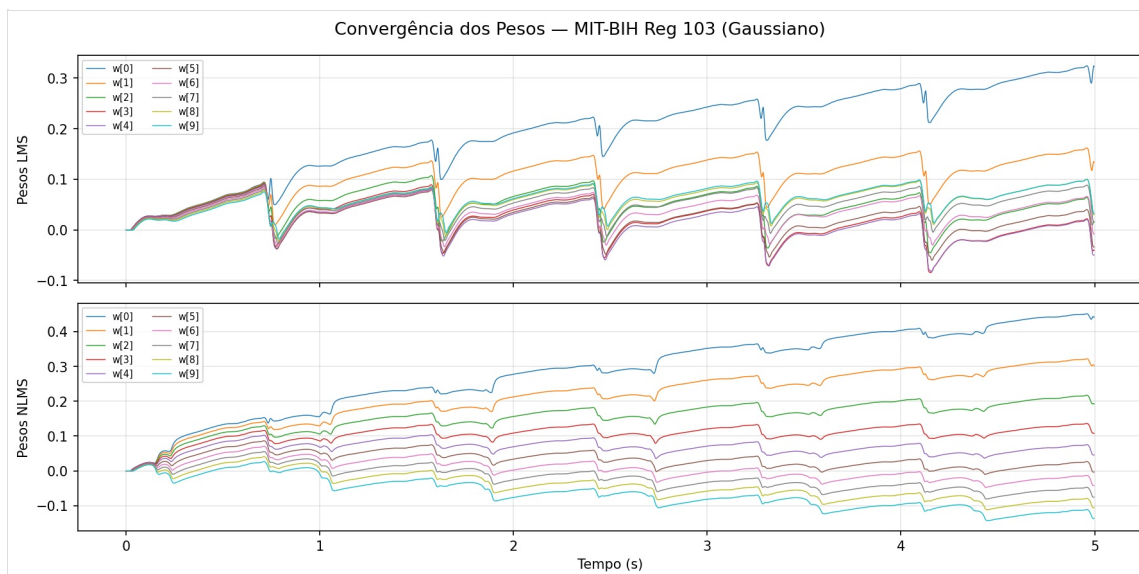
5.1 Comparação no domínio do tempo



Comparação Gaussiano

Como não existe uma frequência de referência conhecida para ruído aleatório, LMS e NLMS foram testados com uma **referência delay-line** (o próprio sinal atrasado em 5 amostras). O resultado mostra que ambos os filtros adaptativos **amplificam fortemente os picos R** (de ~1,8 mV para até 2,0–2,2 mV) e introduzem oscilações maiores na linha de base — em vez de suavizar o sinal, eles o tornam mais “espetado”. O comportamento do NLMS é ainda mais extremo que o LMS, com picos negativos chegando a -2,2 mV. O **DWT** segue sendo o mais consistente, preservando fielmente os complexos QRS, ondas P e T, com leve suavização da linha de base.

5.2 Convergência dos pesos



Pesos Gaussiano

Diferente dos casos anteriores, aqui os pesos **não oscilam em torno de zero**: o peso $w[0]$ do LMS cresce de

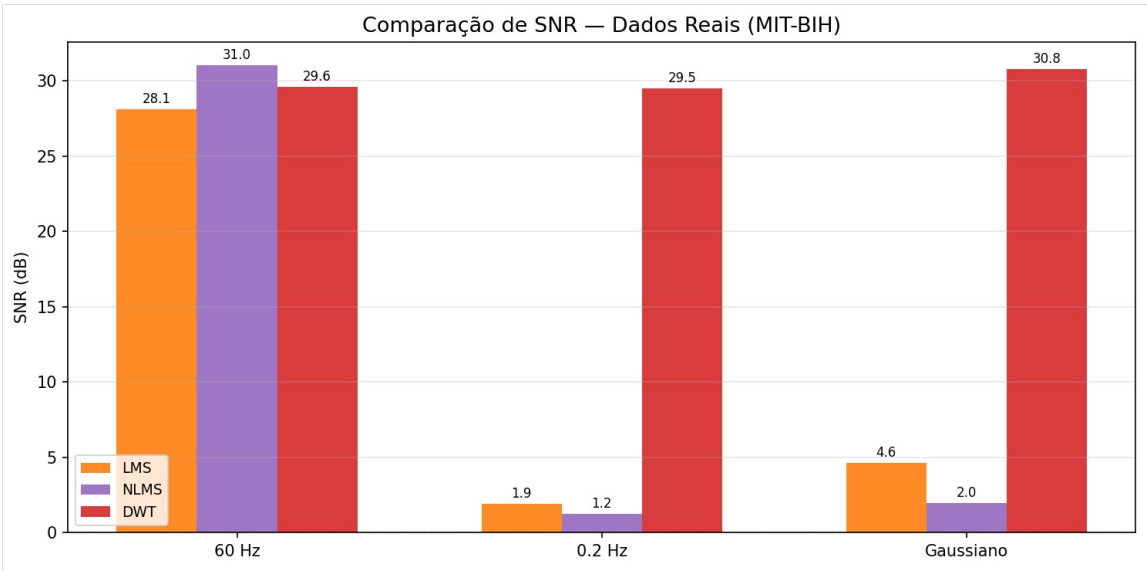
forma quase monotônica (de 0 a ~0,3) ao longo dos 5 segundos, com pequenas quedas nos instantes de QRS, e os demais pesos se distribuem em faixas decrescentes. O padrão do NLMS é semelhante, mas com crescimento ainda mais acentuado de $w[0]$ (até ~0,45). Esse comportamento de **deriva (drift) sem estabilização clara** é típico de uma referência delay-line mal correlacionada com um ruído verdadeiramente aleatório — o filtro está, na prática, aprendendo a prever a próxima amostra do ECG a partir das anteriores (um preditor linear), não removendo ruído gaussiano.

5.3 SNR

Filtro	SNR (dB)
LMS	4,6
NLMS	2,0
DWT	30,8

Novamente o **DWT é amplamente superior** (30,8 dB) frente a LMS (4,6 dB) e NLMS (2,0 dB). Isso confirma que a estratégia de referência delay-line não é adequada para ruído verdadeiramente aleatório/gaussiano — sem uma referência correlacionada com o ruído, o cancelamento adaptativo de ruído (LMS/NLMS) perde sua premissa fundamental de funcionamento.

6. Comparação Geral de SNR



SNR Comparação

Tipo de ruído	LMS (dB)	NLMS (dB)	DWT (dB)
60 Hz	28,1	31,0	29,6
0,2 Hz	1,9	1,2	29,5
Gaussiano	4,6	2,0	30,8

O gráfico de barras evidencia o padrão central deste estudo com dados reais:

- **DWT é o único método consistentemente eficaz nos três cenários**, mantendo SNR entre ~29,5 e 30,8 dB independentemente do tipo de ruído.
- **LMS e NLMS só funcionam bem quando existe uma referência de ruído fisicamente correlacionada e bem definida em frequência** (o caso do 60 Hz). Quando essa referência é uma aproximação (0,2 Hz) ou um substituto indireto (delay-line para ruído gaussiano), o desempenho cai drasticamente — para valores de SNR próximos ou abaixo de 5 dB, ou seja, sem ganho prático de filtragem.
- Entre LMS e NLMS, não há um vencedor consistente: o NLMS supera o LMS no caso de 60 Hz, mas tem desempenho **pior** que o LMS nos outros dois casos, sugerindo maior sensibilidade do NLMS a referências

mal correlacionadas (a normalização pela energia da referência amplifica o erro de adaptação quando essa referência não é informativa).

7. Conclusões

1. **A escolha do sinal de referência é o fator mais determinante no desempenho de LMS/NLMS em dados reais.** Quando a referência captura corretamente a física do ruído (caso 60 Hz), os filtros adaptativos atingem desempenho comparável ao DWT. Quando a referência é apenas uma aproximação ou um substituto (0,2 Hz, delay-line), o desempenho cai para níveis inutilizáveis.
2. **O DWT com threshold de Donoho & Johnstone se mostrou o método mais robusto e de uso mais simples nos dados reais do MIT-BIH,** não exigindo nenhum sinal de referência externo e mantendo alta fidelidade morfológica do ECG (QRS, ondas P e T) nos três tipos de ruído testados.
3. Nos casos de baixa frequência e ruído aleatório, os filtros adaptativos **introduziram distorções na morfologia do ECG** (overshoot, amplificação de picos R) — um risco relevante em aplicações clínicas, onde a integridade da forma de onda é crítica para diagnóstico.
4. Os gráficos de convergência dos pesos foram úteis para diagnosticar **por que** os filtros falham: nos casos problemáticos, os pesos não se estabilizam em torno de um valor de equilíbrio, e sim seguem padrões de deriva ou reagem fortemente aos instantes de QRS — sintoma direto de uma referência mal correlacionada com o ruído real.

Possíveis melhorias futuras

- Testar referências mais realistas para o ruído gaussiano/EMG (ex.: canal de eletrodo de referência dedicado, ao invés de delay-line).
- Ajustar μ e M dos filtros adaptativos por tentativa sistemática (grid search) para os casos de 0,2 Hz e gaussiano, já que os parâmetros atuais foram herdados do caso de 60 Hz.
- Avaliar o DWT no caso de 60 Hz com nível de decomposição maior, já que a FFT pós-DWT ainda mostrou energia residual considerável acima de 40 Hz.